

Domácí úkol č. 1 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2024/2025

Datum odevzdání **pátek 7. 3. 2025, 12:15**

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$
$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

Nejdříve ukažme, že platí: $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$ neboli

$$4 \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \|u + v\|^2 - \|u - v\|^2$$

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \langle u + v, u \rangle + \langle u + v, v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \|v\|^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|u - v\|^2 &= \langle u - v, u - v \rangle = \langle u - v, u \rangle + \langle u - v, -v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle -v, u \rangle - \langle u, v \rangle + \langle -v, -v \rangle \\ &= \|u\|^2 - \langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle + \|v\|^2\end{aligned}$$

Nyní odečteme tyto rovnice:

$$\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 = 2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle = 2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle}$$

Pro reálnou část dostáváme:

$$2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle} = 4 \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$(x + \bar{x} = 2 \operatorname{Re}(x))$$

Podobně pro imaginární část:

chceme dokázat: $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2)$ neboli

$$4 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2$$

Postupujeme podobně:

$$\begin{aligned}\|u - iv\|^2 &= \langle u - iv, u - iv \rangle \\ &= \langle u - iv, u \rangle + \langle u - iv, -iv \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle -iv, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, -iv \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + i\langle v, u \rangle - i\langle u, v \rangle + (-i) \cdot (-i) \cdot \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + i\overline{\langle u, v \rangle} - i\langle u, v \rangle + \|v\|^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|u+iv\|^2 &= \langle u+iv, u+iv \rangle \\
&= \langle u+iv, u \rangle + \langle u+iv, iv \rangle \\
&= \langle u, u \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, iv \rangle \\
&= \langle u, u \rangle - i \langle v, u \rangle + i \langle u, v \rangle + (-i) \cdot (i) \langle v, v \rangle \\
&= \boxed{\|u\|^2 - i \overline{\langle u, v \rangle} + i \langle u, v \rangle + \|v\|^2}
\end{aligned}$$

Nyní odčítáme tyto rovnice :

$$\begin{aligned}
\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 &= -2i \langle u, v \rangle + 2i \overline{\langle u, v \rangle} \\
&= \boxed{2(-i \langle u, v \rangle + i \overline{\langle u, v \rangle}) = 2 \cdot 2 \cdot \text{Im}(x) = 4 \text{Im}(x)} \\
&\quad -i \overbrace{(a+ib)}^x + i \overbrace{(a-ib)}^{\bar{x}} \\
&= -ai + b + ai + b = 2b = 2\text{Im}(x)
\end{aligned}$$